

|                                                                                  |                                           |                                                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
|  |                                           | <b>JUICIO DE INGENIERÍA / DETALLE CORTA FUEGO</b> |            |
| <b>HILTI:</b>                                                                    | <b>PROYECTO:</b>                          | <b>FECHA:</b>                                     |            |
| MOPA                                                                             |                                           | <b>FOLIO:</b>                                     | EJ 2412203 |
| <b>CLIENTE / ID:</b>                                                             | <b>PERSONA DE CONTACTO:</b>               | <b>Página 1 de 2</b>                              |            |
|                                                                                  | Superba, Kevin Soto / ksoto@superba.co.cr |                                                   |            |

Sistema corta fuego de acuerdo a la resistencia al fuego del sistema, para una abertura en muro de concreto, en donde pasan tuberías plásticas (PVC) con aislante poliisocianurato y PVC, utilizando el sistema sellador intumescente FS-ONE MAX, cinta intumescente CP 648-E-W45/1-3/4" y collar de retención CP 648-ER 1.75" x 25.

**F-Rating: 2-Hr**

Detalles:

**1. OBJETIVO**

El requerimiento es un SISTEMA CORTAFUEGO para protección pasiva de una abertura muro de concreto, en donde pasan tuberías plásticas (PVC) con aislante poliisocianurato y PVC, utilizando el sistema sellador intumescente FS-ONE MAX, cinta intumescente CP 648-E-W45/1-3/4" y collar de retención CP 648-ER 1.75" x 25.

El Juicio de ingeniería representa un sistema cortafuego en que se espera que verifique la resistencia indicada si realiza la prueba estandarizada de resistencia al fuego.

**2. EVIDENCIAS DE PRUEBAS**

Las siguientes pruebas fueron tomadas en consideración para generar el Juicio de Ingeniería.

Sistema UL/cUL C-AJ-5295, C-AJ-8335, C-AJ-2420 y W-L-2741.

**3. NOTAS**

- El Juicio de Ingeniería debe ser visto como la opinión de un especialista y no como un sistema completamente probados con esa configuración.
- Todos los productos deben ser instalados de acuerdo a las instrucciones de Hilti.
- Espesor Mínimo de muro de concreto: 4.5" con F-Rating: 2-Hr.
- Espacio Anular: 1".
- Accesibilidad: Ambos lados.
- Exposición: Interior
- Diámetro de tuberías plásticas (PVC) con aislante poliisocianurato y PVC: 10", 12" y 14" máximo de diámetro, con F-Rating: 2-Hr.
- El F-Rating del sistema dependerá directamente del F-Rating del material base.
- El T-Rating no será igual al F-Rating de acuerdo a la UL 2079.

**NOTA:**

Hilti Corporation ("Hilti") ha proporcionado esta especificación basado en la información compartida por "el cliente", la respectiva información del producto Hilti y el existente nivel de conocimiento técnico (actualizado). Esta especificación se refiere al nivel esperado de rendimiento de resistencia al fuego, en caso de que los detalles propuestos se sometan a la prueba estandarizada de resistencia al fuego contra la cual se hizo el juicio.

La precisión de esta especificación está garantizada siempre que:

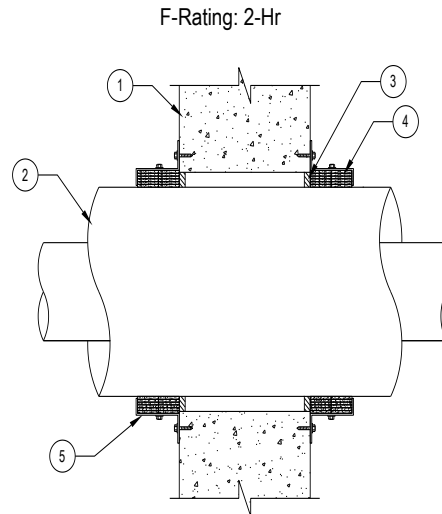
1. Solo se utilizan los productos originales de Hilti definidos en esta especificación.
2. Estos productos específicos son utilizados e instalados solo por un usuario competente y con experiencia de una manera que represente la última actualización y obedeciendo estrictamente los cálculos y condiciones mencionados en esta especificación, así como todas las instrucciones técnicas relevantes, el manual de operación, el manual de instalación y otras hojas de datos de Hilti.
3. El rendimiento propuesto, los requisitos previos y los criterios enumerados se ajustan a las condiciones realmente existentes en el local de trabajo y han sido verificados y acordados por el usuario.
4. La información brindada por Hilti es de carácter informativo. El responsable de proyecto será el único responsable de determinar el uso del producto para la aplicación específica, ya que cualquier modificación o cambio puede variar los resultados mostrados. Los productos deben ser transportados, almacenados e instalados según las instrucciones del uso del producto y sus fichas técnicas que pueden ser encontradas en nuestro sitio web: [www.hilti.com](http://www.hilti.com)

La recepción de este documento implica necesariamente la aceptación de los términos y condiciones de venta de Hilti, que pueden ser consultados en los siguientes enlaces:

Los términos y condiciones adicionales o diferentes propuestos o enviados por el Cliente no serán oponentes a Hilti y se entenderán objetados y/o rechazados por Hilti.

|                                                                                                                      |                                        |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <br><b>Hilti Firestop Systems</b> | <b>Diseñado por:</b><br>Pamela Morales | <b>Página 1 de 2</b> | <b>Diseño Número</b> |
|                                                                                                                      | <b>Revisado por:</b><br>Luz Insúa      | <b>Fecha:</b>        | <b>2412203</b>       |

## DETALLE DE JUICIO DE INGENIERÍA



1. Espesor Mínimo de muro de concreto: 4.5" con F-Rating 2-Hr.

### **CASO tuberías de 10" y 12":**

2. Tuberías plásticas (PVC) con aislante poliisocianurato y PVC: 10" y 12" máximo de diámetro, con F-Rating 2-Hr.
3. Sellador intumescente FS-ONE MAX, con espesor mínimo de 5/8".
4. Cinta intumescente CP 648-E-W45/1-3/4", mínimo de 4 vueltas de dos filas, en ambos lados del muro.
5. 2 Collares de retención CP 648-ER 1.75" x 25, instalados de acuerdo con UL C-AJ-2420, con anclajes Hilti de concreto o similares, en ambos lados del muro.
6. Opción 2 de collar de retención de acuerdo con UL: Collar pre-fabricado de acero de espesor 28 Ga. instalado con anclajes Hilti de concreto o similares. De acuerdo con UL C-AJ-2420.

### **CASO tuberías de 14":**

1. Tuberías plásticas (PVC) con aislante poliisocianurato y PVC: 14" máximo de diámetro, con F-Rating 2-Hr.
2. Sellador intumescente FS-ONE MAX, con espesor mínimo de 1/2".
3. Cinta intumescente CP 648-E-W45/1-3/4", mínimo de 6 vueltas de 3 filas, en ambos lados del muro. (No mostrado)
4. Colocar zoporte en Z de acero galvanizado, con las medidas siguientes: Pestaña para anclaje de 2" y un largo de 5.5" que cubra las 3 filas de cinta CP 648-E-W45/1-3/4". De acuerdo con UL W-L-2741. (No mostrado)

#### Notas:

1. T-Rating no será igual al F-Rating de acuerdo a la UL 2079.
2. Este juicio esta diseñado para pasantes individuales, de tuberías plásticas (PVC) con aislante poliisocianurato de 10", 12" y 14" máximo de diámetro cada una, en muro de concreto.
3. La resistencia al fuego del sistema dependerá del comportamiento de los materiales base bajo condiciones de incendio.

Este juicio de ingeniería representa un sistema cortafuego en que se espera se verifique la resistencia indicada si se realiza la prueba estandarizada de resistencia al fuego.



Diseñado por:

Pamela Morales

Revisado por:

Luz Insúa

Página 2 de 2

Fecha:

Diseño Número

**2412203**